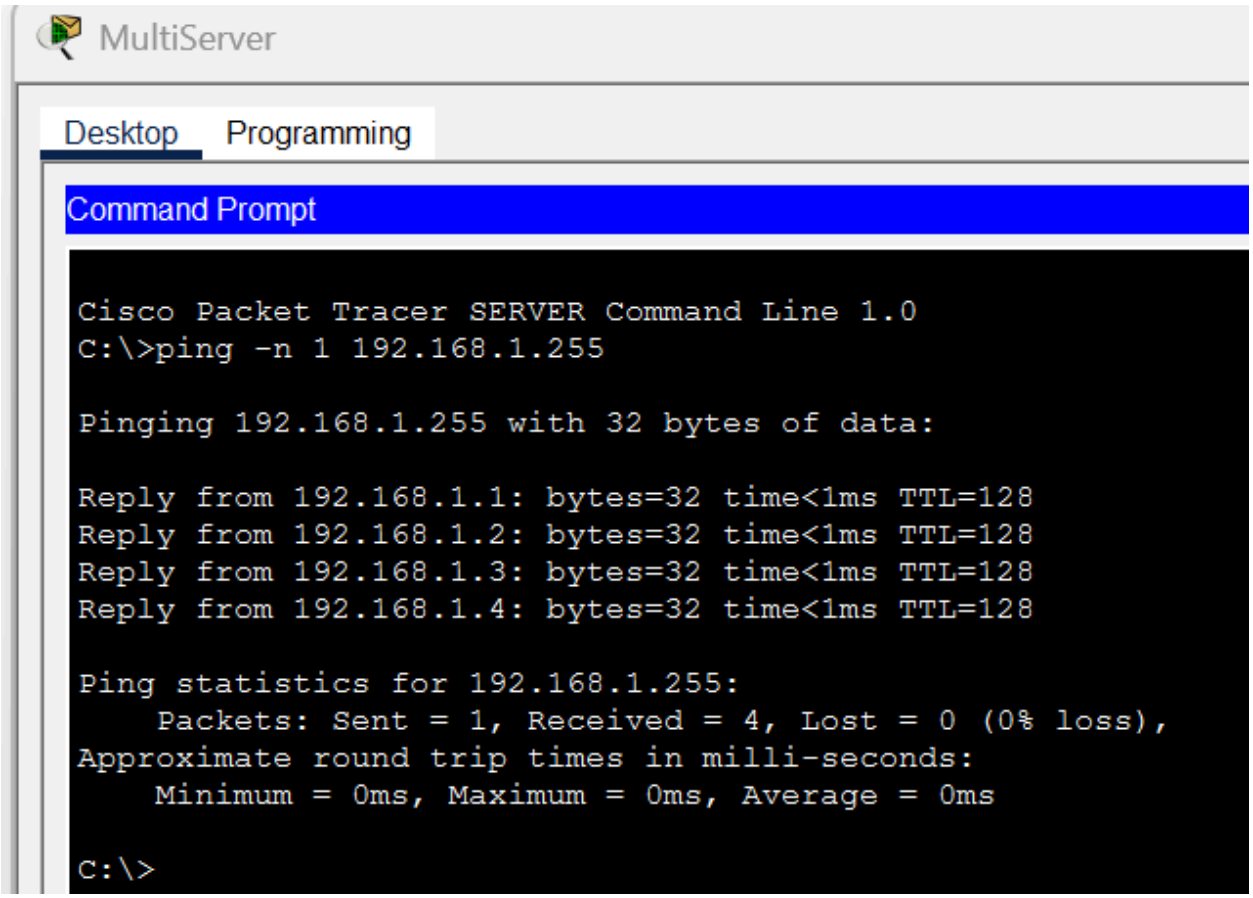
Packet Tracer - TCP and UDP Communications

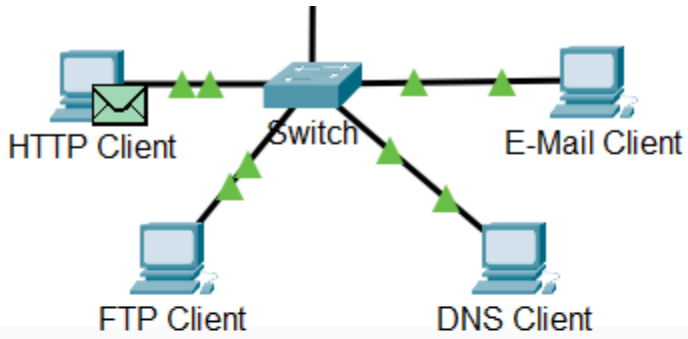
ศิระพัทธ์ วงศ์วิวัฒน์เสรี 673380293-3 sec.1

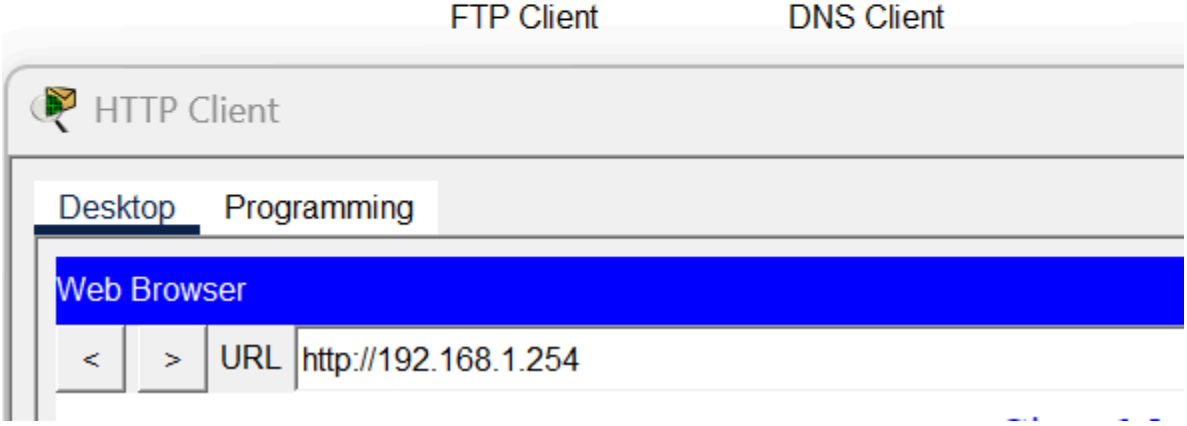
Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

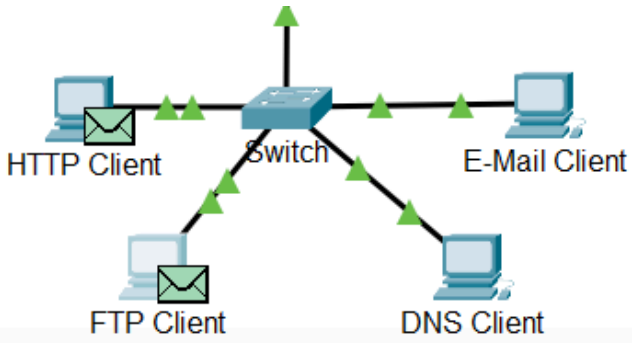


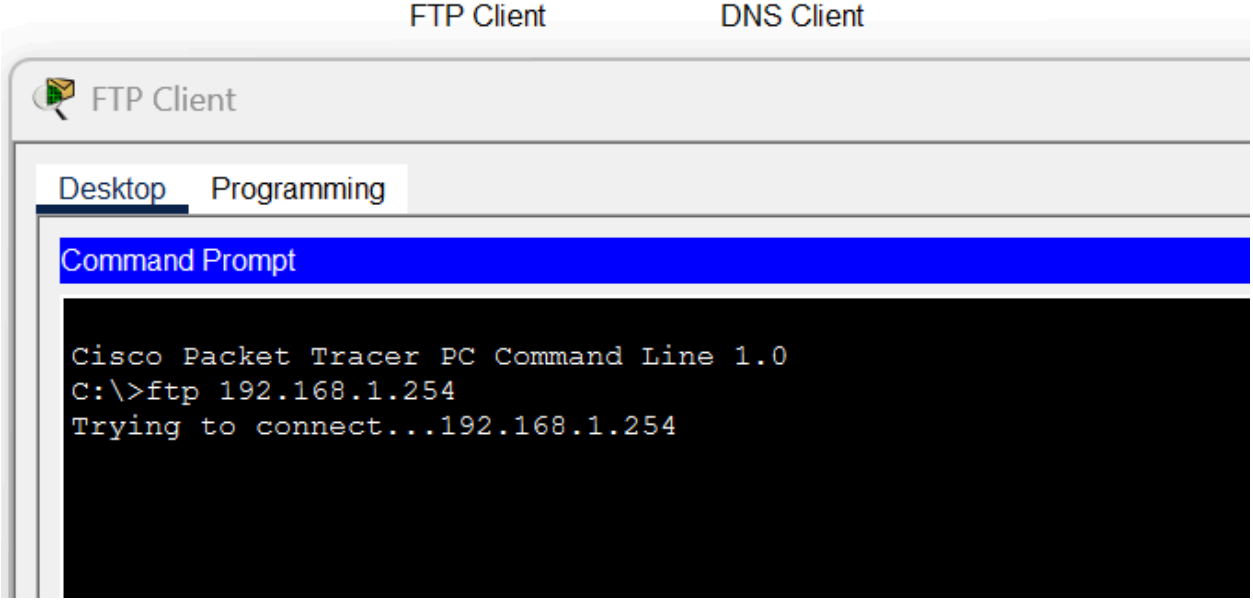
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.



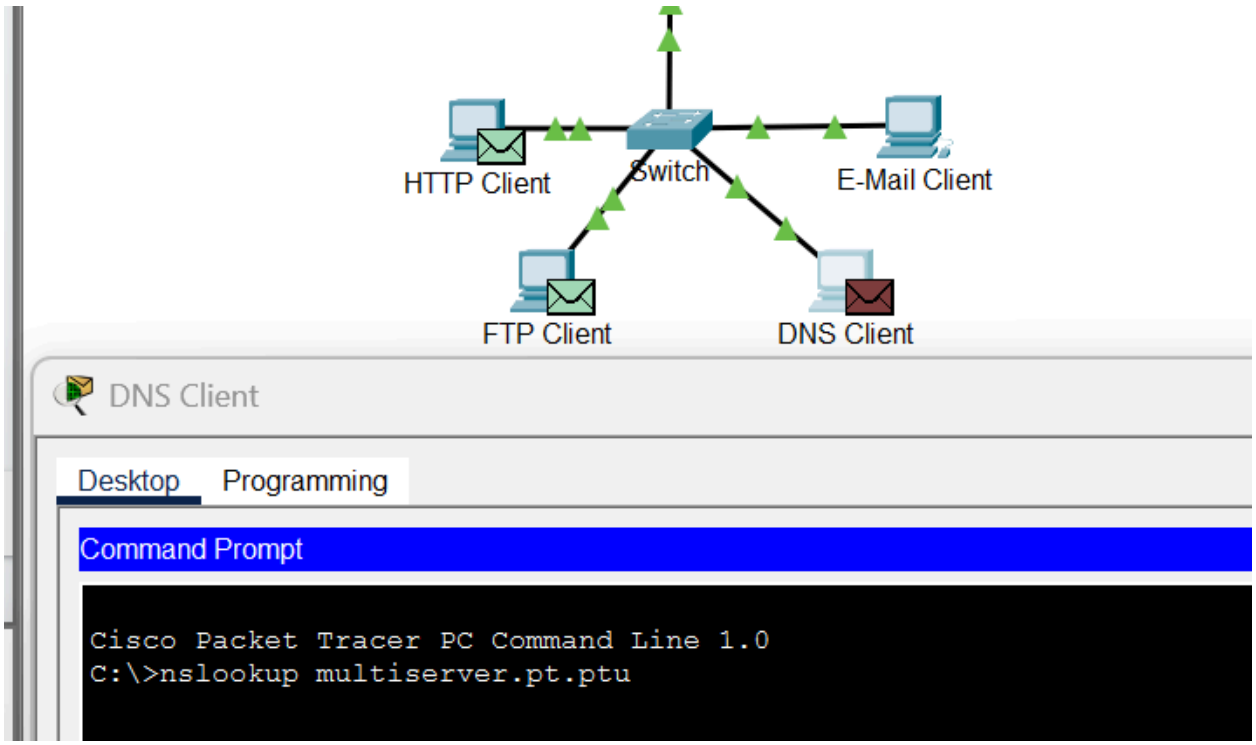


Step 3: Generate FTP traffic.

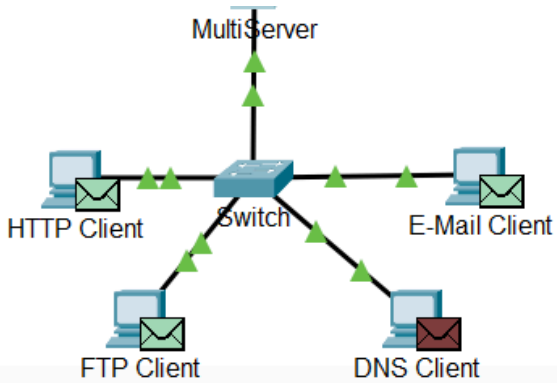


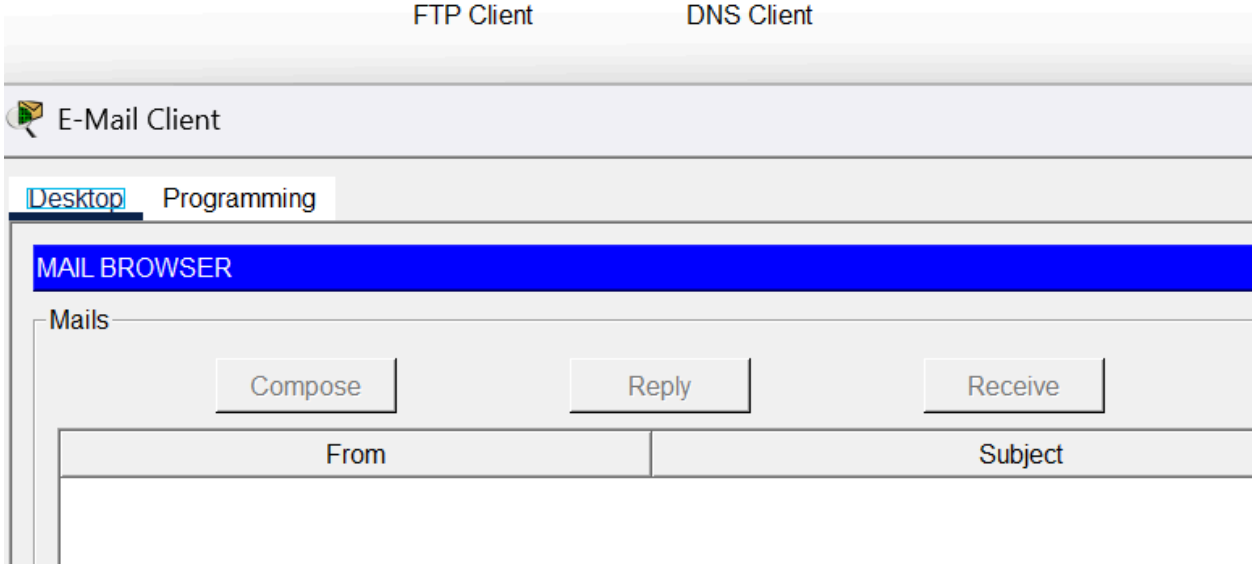


Step 4: Generate DNS traffic.

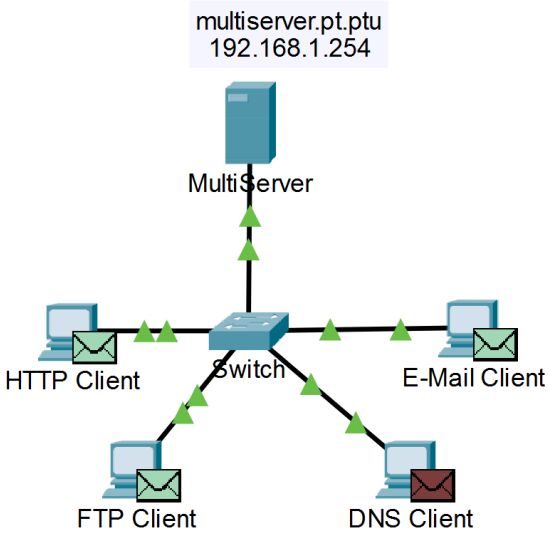


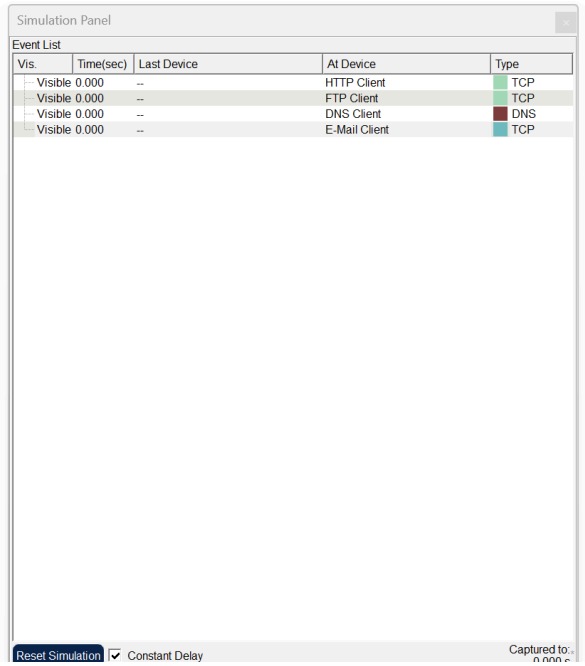
Step 5: Generate Email traffic.





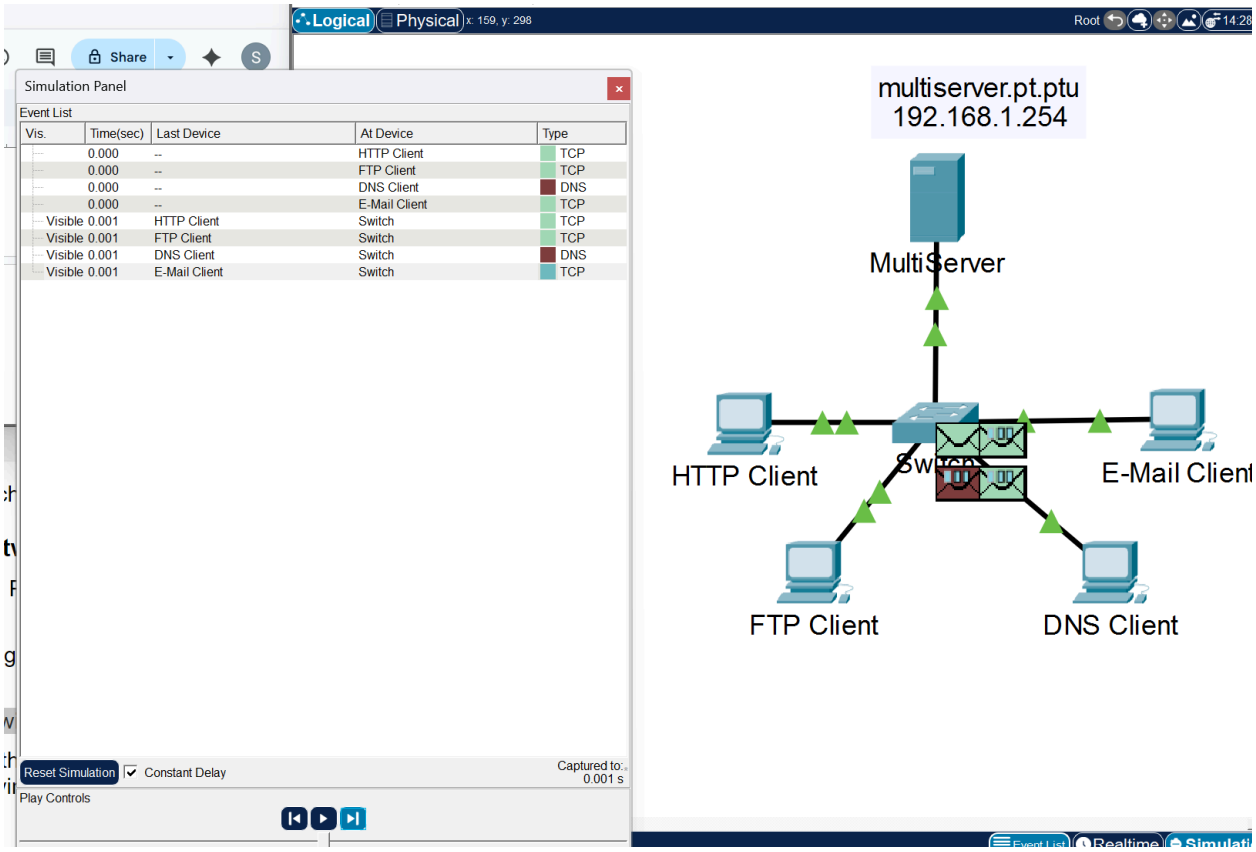
Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.



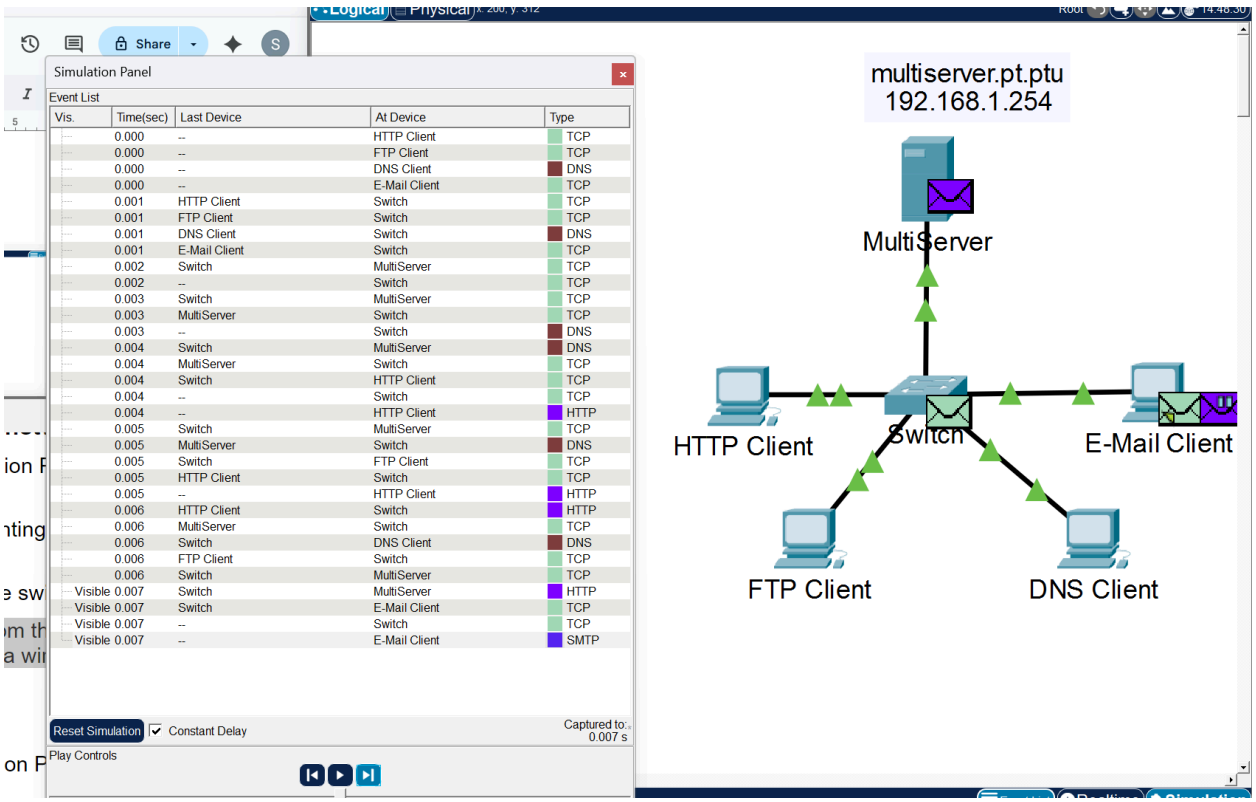


Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.

a. Click **Capture/Forward** once. All of the PDUs travel to the switch.



b. Click **Capture/Forward** six times and watch the PDUs from the different hosts as they travel on the network. Note that only one PDU can cross a wire in each direction at any given time.



Question

What is this called?

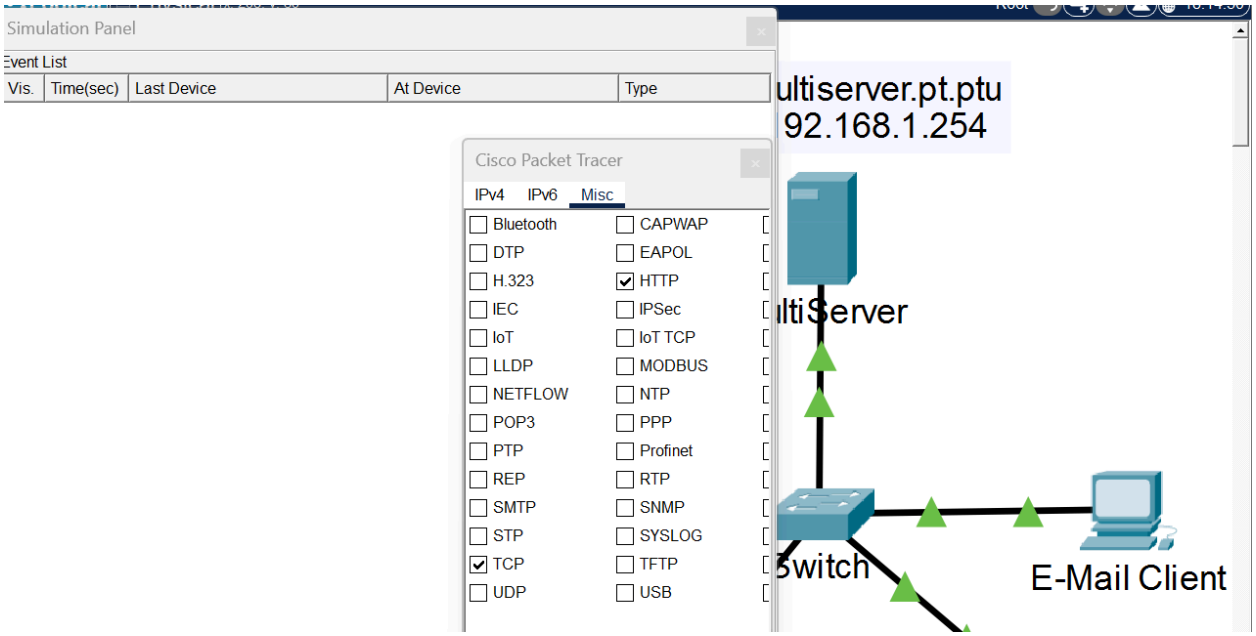
สิ่งนี้เรียกว่า **Multiplexing** เพราะในเครือข่ายจะมีข้อมูลจากหลาย ๆ เครื่อง (หลาย host) ส่งพร้อมกัน แต่สายสื่อสารเส้นเดียวต้อง “แบ่งคิว” ให้ข้อมูลแต่ละก้อน (PDU) วิ่งผ่านทีละตัวในแต่ละทิศทาง

A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

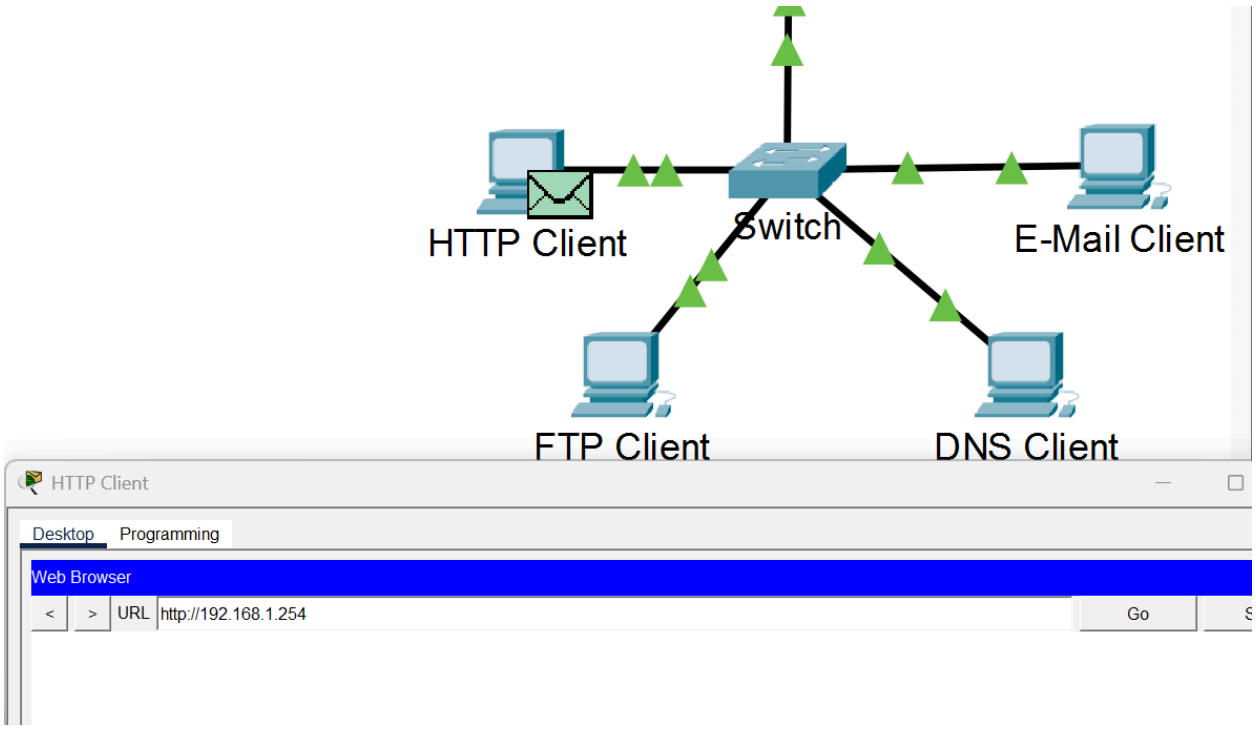
Different colors is different type of PDU. Such as TCP is green, Brown is DNS, Purple is HTTP, Blue is SMTP.

Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

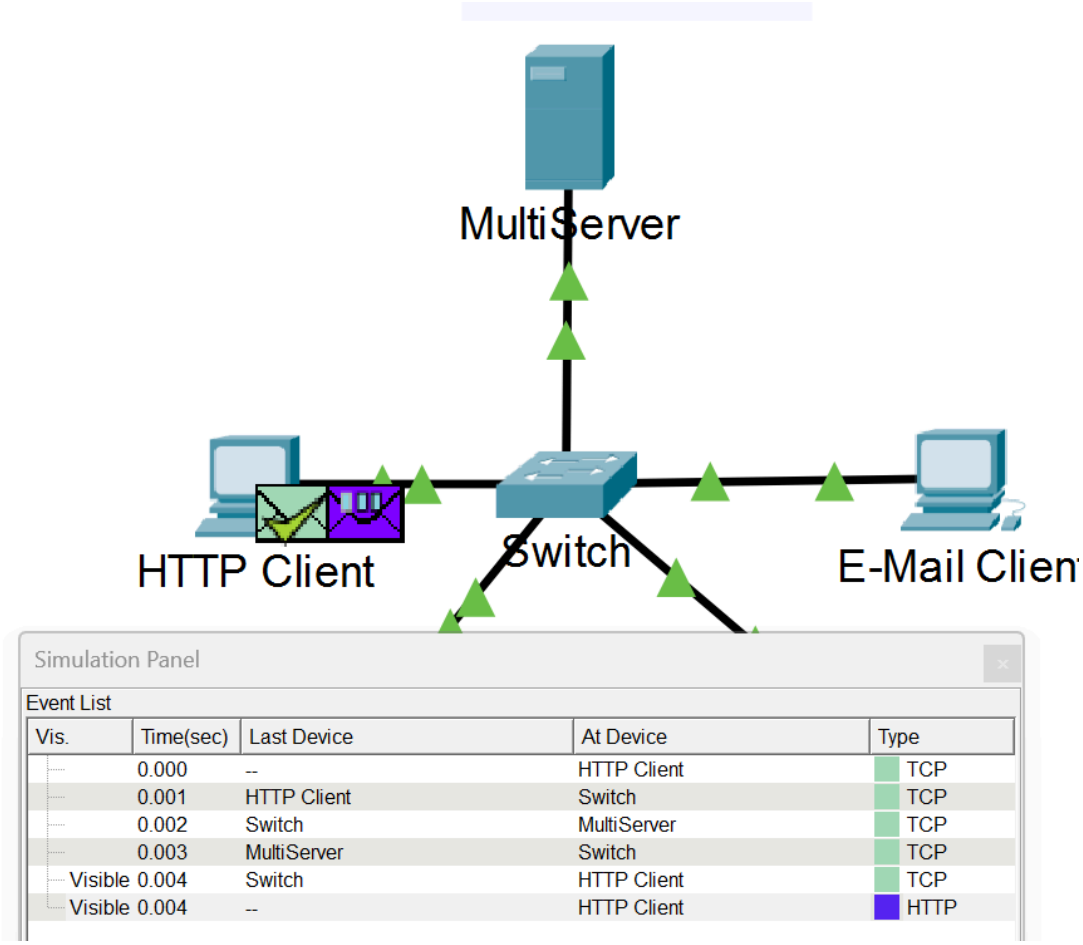
Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.



Open the browser on HTTP Client and enter **192.168.1.254** in the URL field. Click **Go**



Click **Capture/Forward** until you see a PDU appear for HTTP. Note that the color of the envelope in the topology window matches the color code for the HTTP PDU in the Simulation Panel.



Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	HTTP Client	TCP
	0.001	HTTP Client	Switch	TCP
	0.002	Switch	MultiServer	TCP
	0.003	MultiServer	Switch	TCP
Visible	0.004	Switch	HTTP Client	TCP
Visible	0.004	--	HTTP Client	HTTP

Question
Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?
เพราะว่า **HTTP ใช้โปรโตคอล TCP ในการสื่อสาร**
ก่อนที่ HTTP จะส่งข้อมูลได้ TCP จะต้องสร้างการเชื่อมต่อก่อน โดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า **Three-Way Handshake** ได้แก่

What is the section labeled?
TCP หรือ **Transmission Control Protocol**

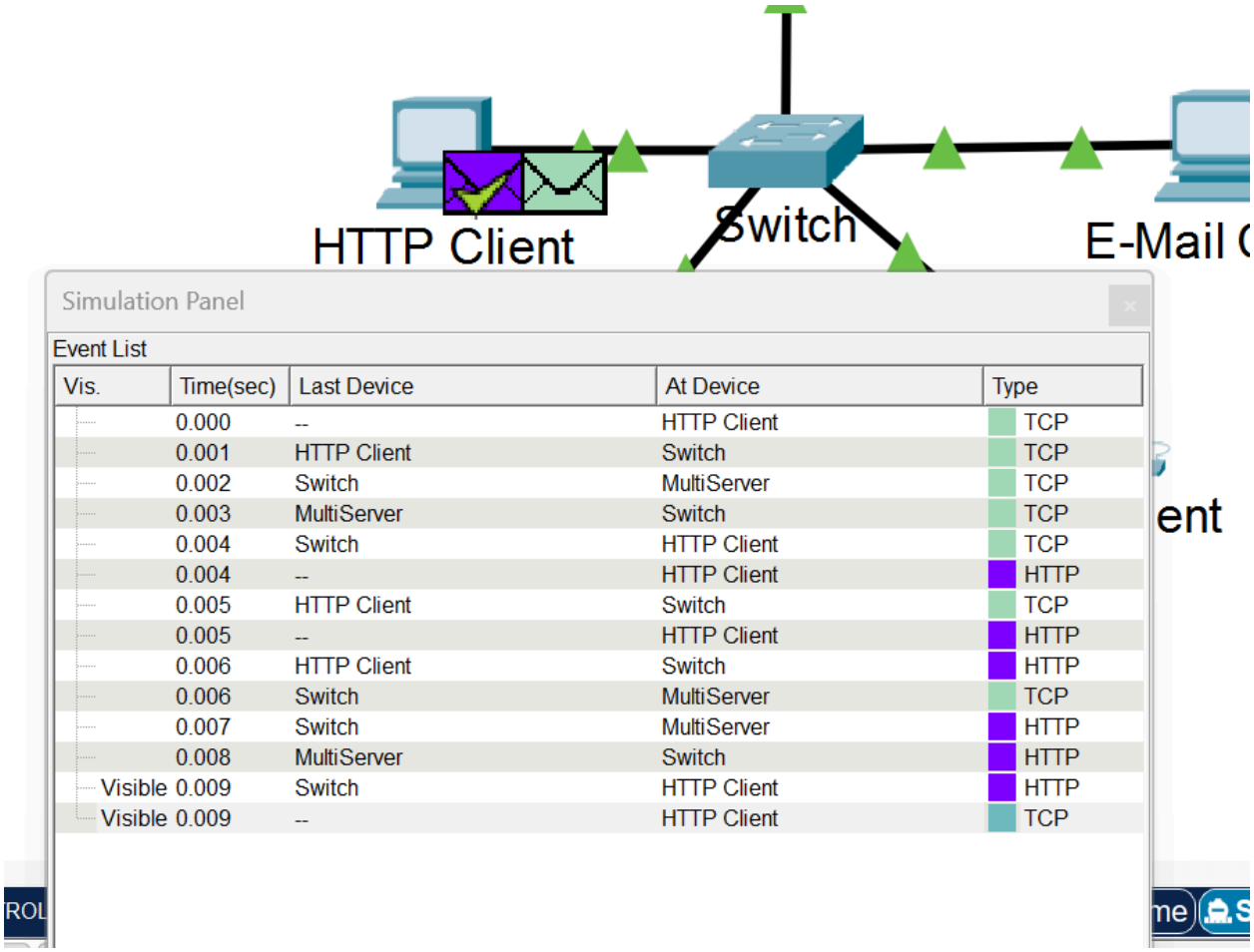
Are these communications considered to be reliable?
ใช่เพราะ มีการยืนยันการรับข้อมูล (ACK)
มีการตรวจสอบลำดับข้อมูล (sequence number)
มีการ retransmit ถ้าข้อมูลหาย
มีการควบคุมการไหลของข้อมูล

Record the **SRC PORT**, **DEST PORT**, **SEQUENCE NUM**, and **ACK NUM** values.
SRC PORT = 1027
DEST PORT = 80
SEQUENCE NUM = 1

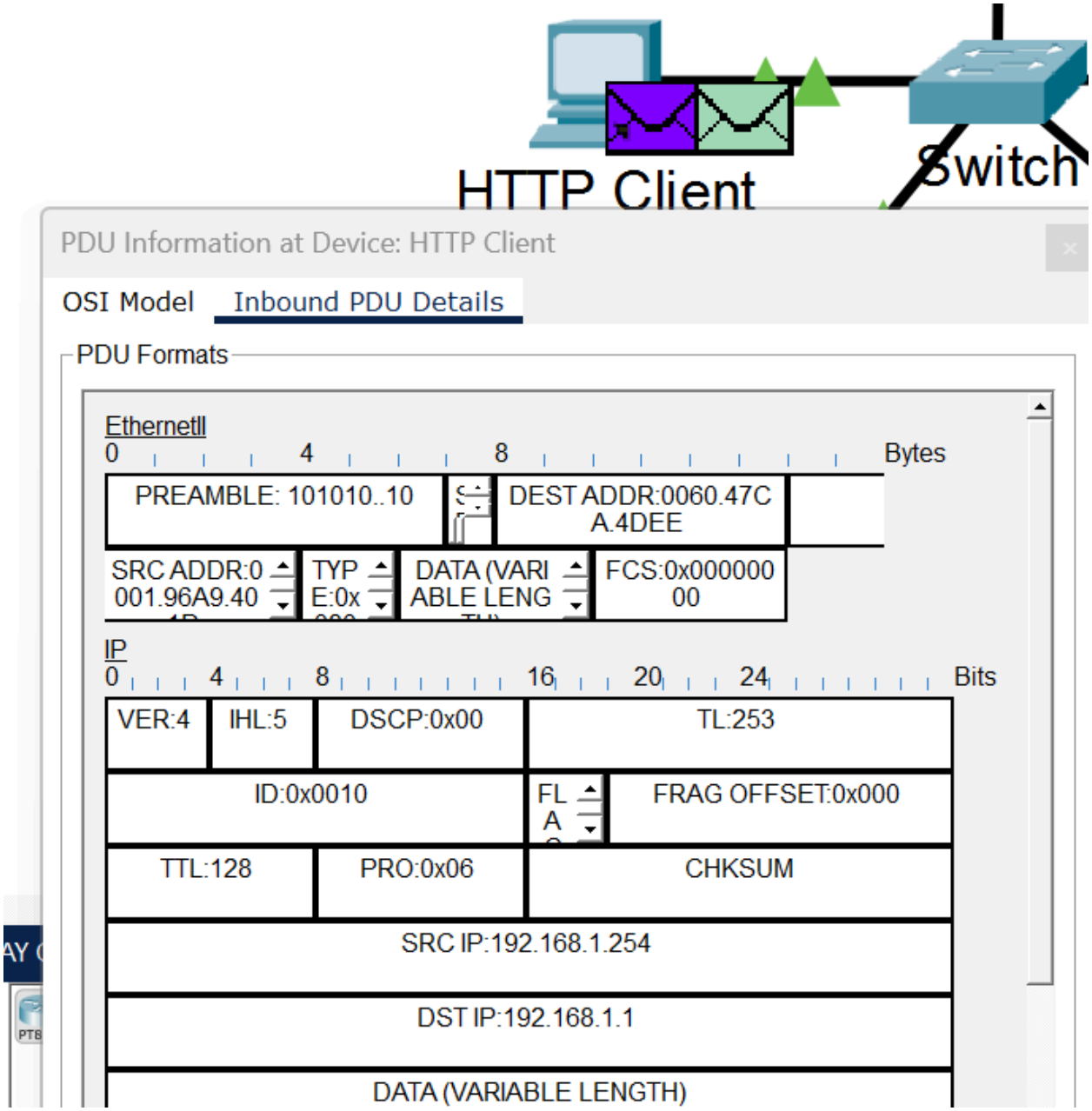
ACK NUM = 1
FLAGS = 0b00011000

Which TCP flags are set in this PDU?
มีการเปิดใช้ **ACK และ PSH**

Close the PDU and click **Capture/Forward** until a PDU with a checkmark returns to the **HTTP Client**.



Click the PDU envelope and select **Inbound PDU Details**.



Question

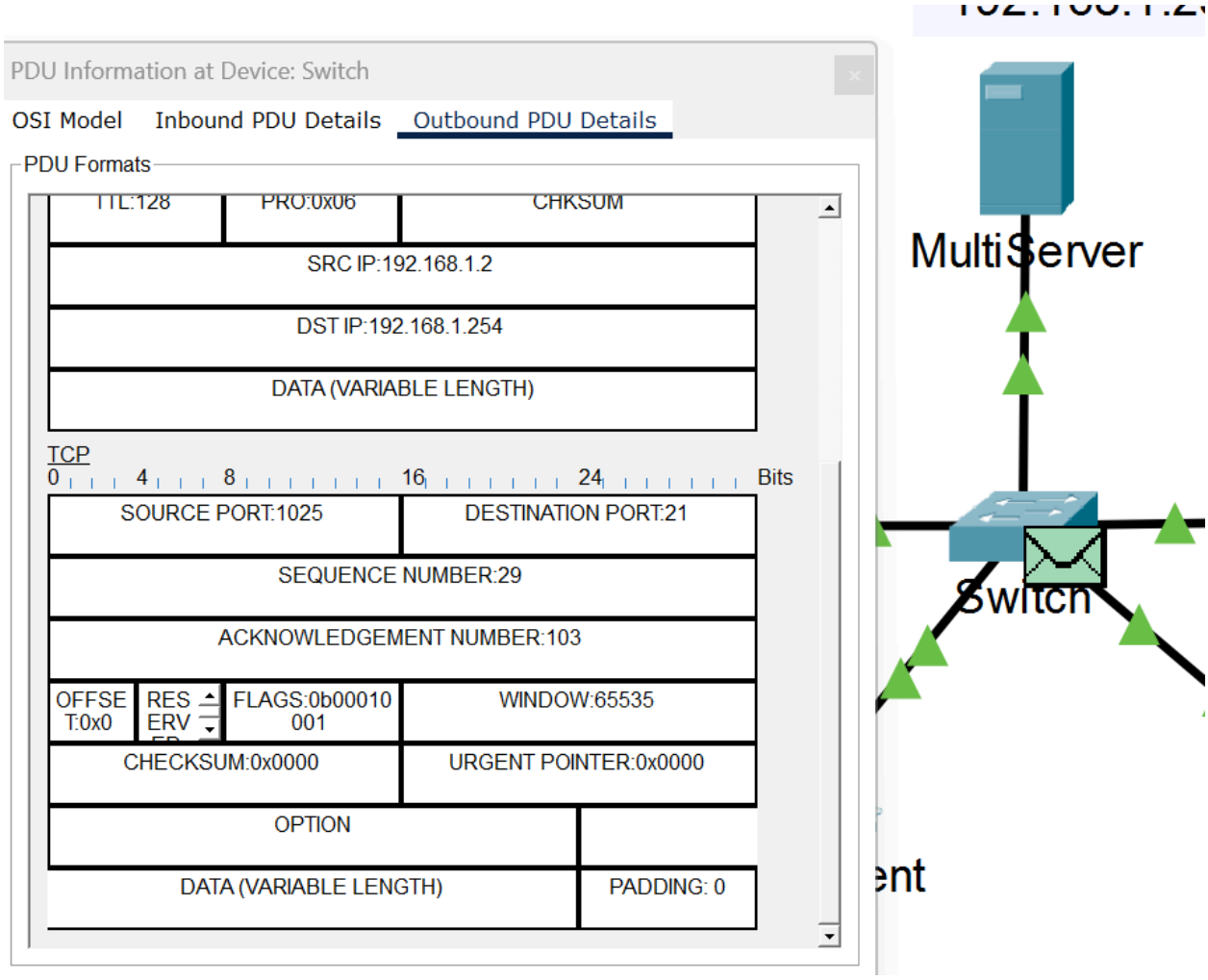
How are the port and sequence numbers different than before?

มายเลขพอร์ตต้นทาง (Source Port) ได้กลายเป็นหมายเลขพอร์ตปลายทาง (Destination Port)
และหมายเลขพอร์ตปลายทาง (Destination Port) ได้กลายเป็นหมายเลขพอร์ตต้นทาง

ส่วนหมายเลขลำดับ (Sequence Number) ยังคงเป็น 1
แต่หมายเลขยืนยัน (Acknowledgment Number) เปลี่ยนเป็น 103

Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.

a. Open the command prompt on the FTP Client desktop. Initiate an FTP connection by entering **ftp 192.168.1.254**.



Are these communications considered to be reliable?

ถือว่าเชื่อถือได้ (Reliable)
เพราะ FTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบ Connection-Oriented มีการยืนยันการรับข้อมูล (ACK) และมีการส่งข้อมูลใหม่หากเกิดการสูญหาย

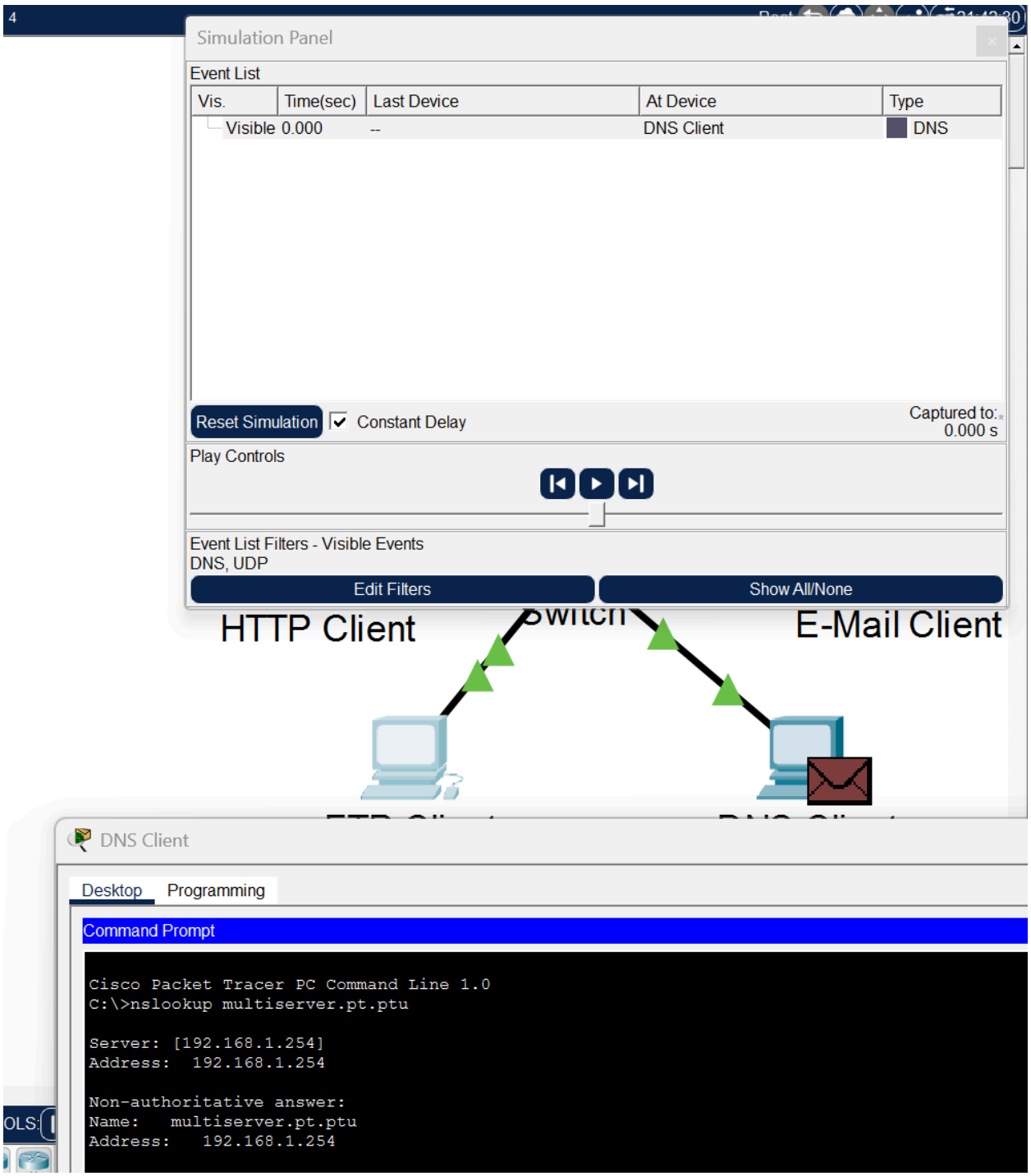
SRC PORT = 1025 , DEST PORT = 21, SEQUENCE NUM = 29, ACK NUM = 103,
What is the value in the flag field?
FLAGS = 0b00010001
มีการเปิดใช้ **ACK และ FIN**

How are the port and sequence numbers different than before?
Source Port และ Destination Port จะสลับตำแหน่งกัน Sequence Number ต่างไปจากเดิม

How are the port and sequence numbers different from the previous results?
พอร์ตต้นทางและปลายทางจะสลับกลับมาอีกครั้ง Sequence Number จะเพิ่มขึ้น

What is the message from the server?
Welcome to PT Ftp server

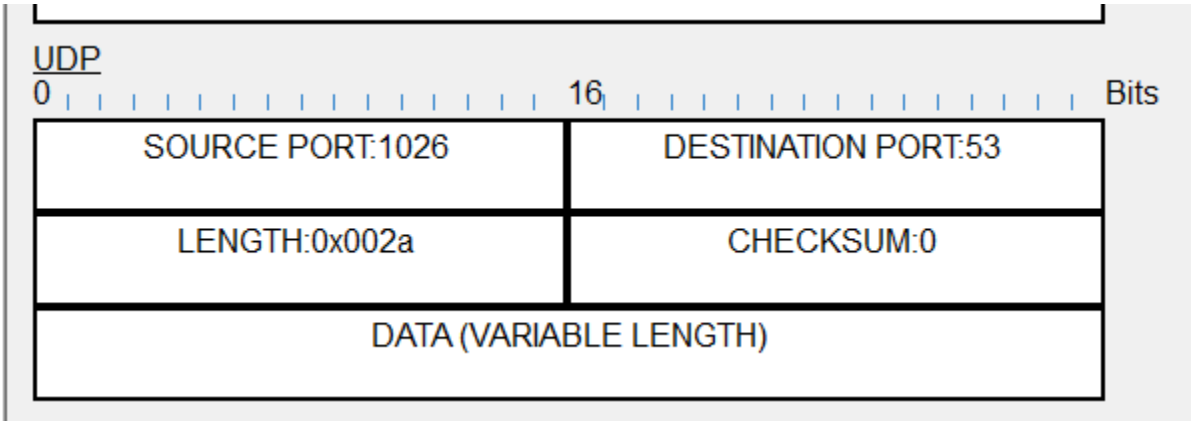
Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.



What is the Layer 4 protocol?
The device encapsulates the PDU into an UDP segment.

Are these communications considered to be reliable?
ไม่ถือว่าเชื่อถือได้ (Unreliable)

เพราะ UDP เป็นโปรโตคอลแบบไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อ (Connectionless) และไม่มีการยืนยันการรับข้อมูลหรือส่งข้อมูลซ้ำเมื่อข้อมูลสูญหาย



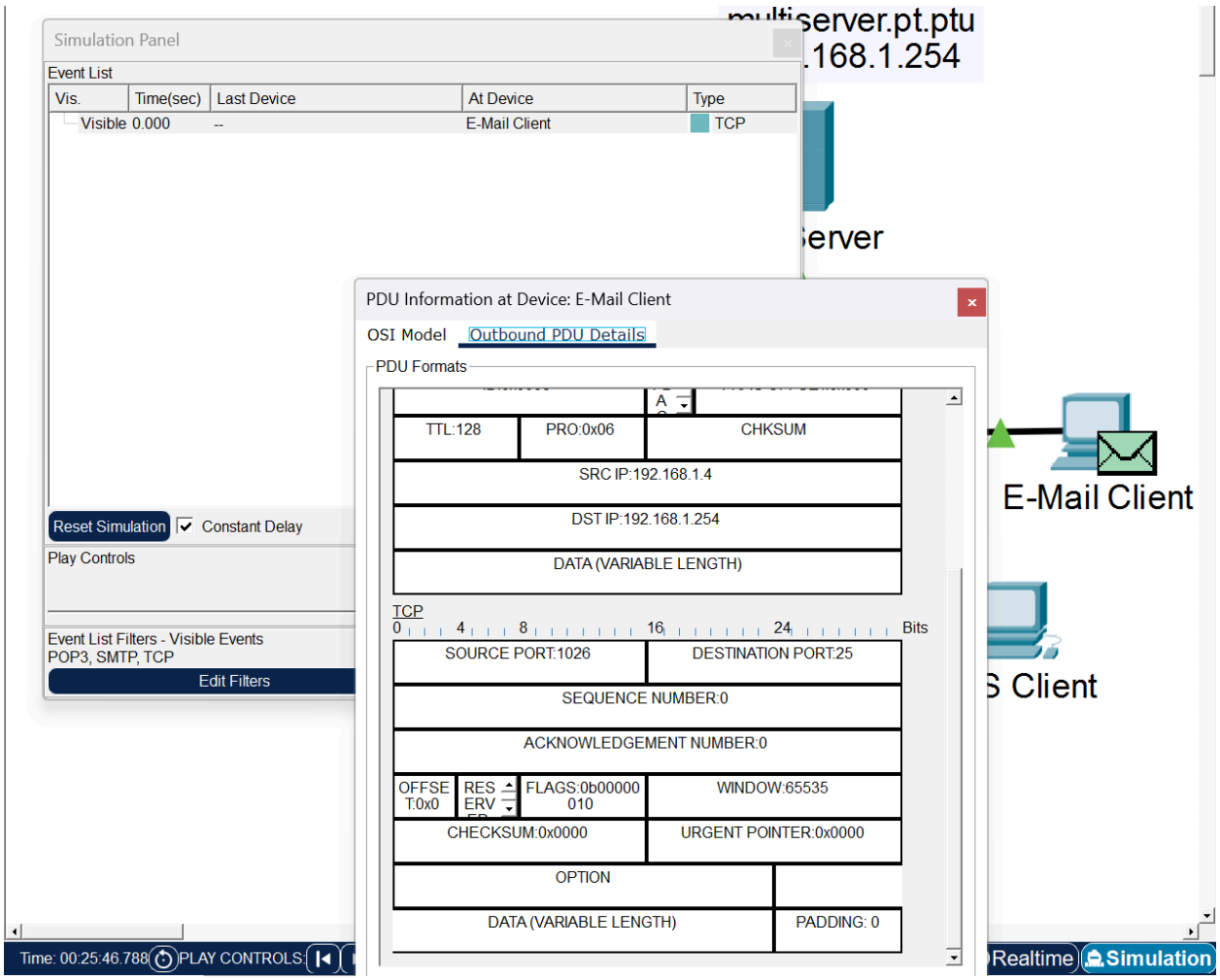
SRC PORT = 1026, DEST PORT = 53

Why are there no sequence and acknowledgement numbers?
เพราะ UDP ไม่มีระบบจัดลำดับข้อมูลและไม่มีการยืนยันการรับข้อมูล
ดังนั้นจึงไม่มี Sequence Number หรือ Acknowledgment Number เหมือน TCP

How are the port and sequence numbers different than before?
Source Port และ Destination Port จะสลับตำแหน่งกัน ไม่มี Sequence Number

What is the last section of the **PDU** called? What is the IP address for the name multiserver.pt**.ptu**?
ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของ **DNS Answer**
IP:192.168.1.254

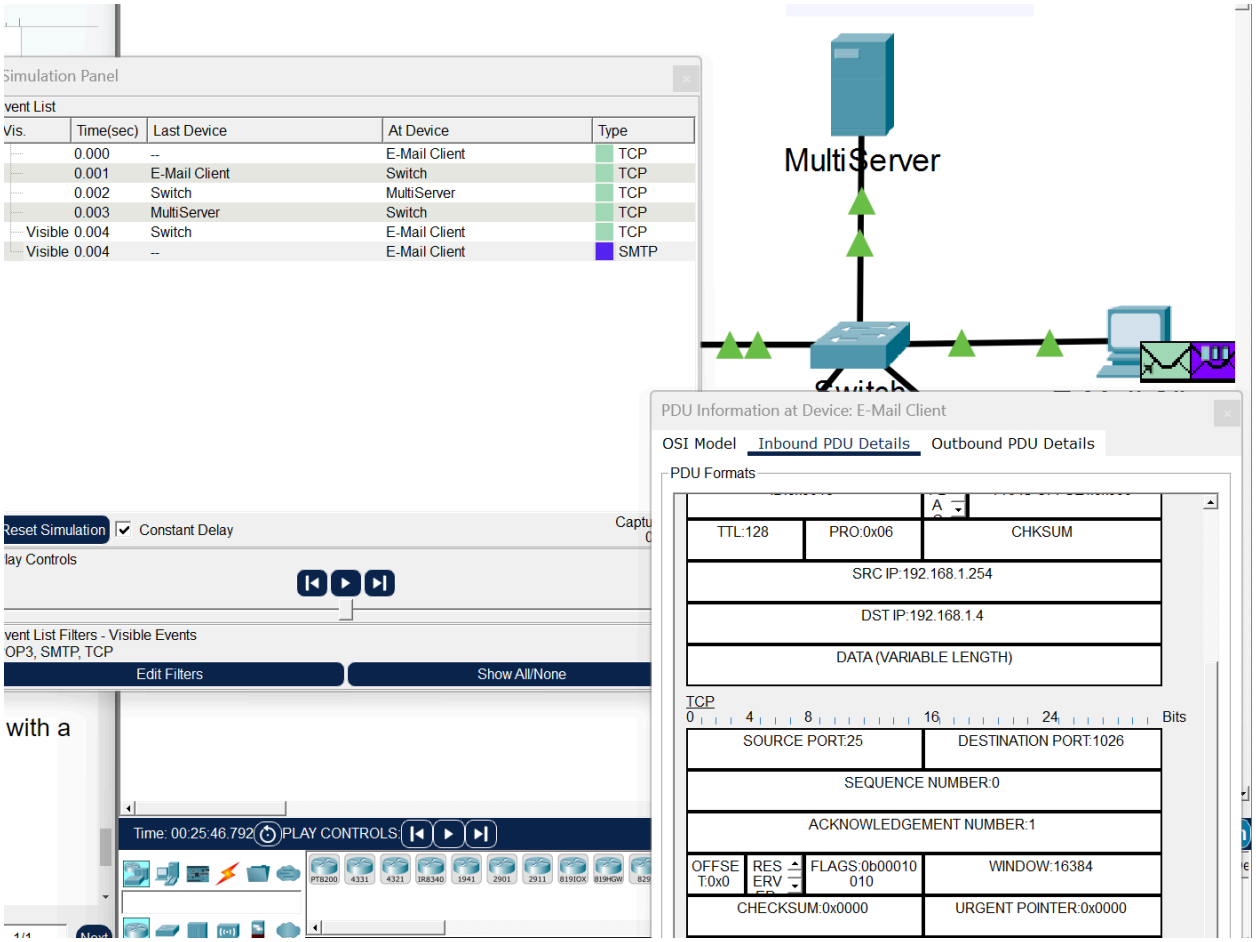
Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.



What transport layer protocol does email traffic use?
ใช้ **TCP**

Are these communications considered to be reliable?
ถือว่าเชื่อถือได้ (Reliable)
เพราะ TCP มีการยืนยันการรับข้อมูล (ACK), มีการจัดลำดับข้อมูล และมีการส่งข้อมูลใหม่หากสูญหาย

SRC PORT = 1026, DEST PORT = 25, SEQUENCE NUM = 0, ACK NUM = 0
FLAG field value = 0b00000010



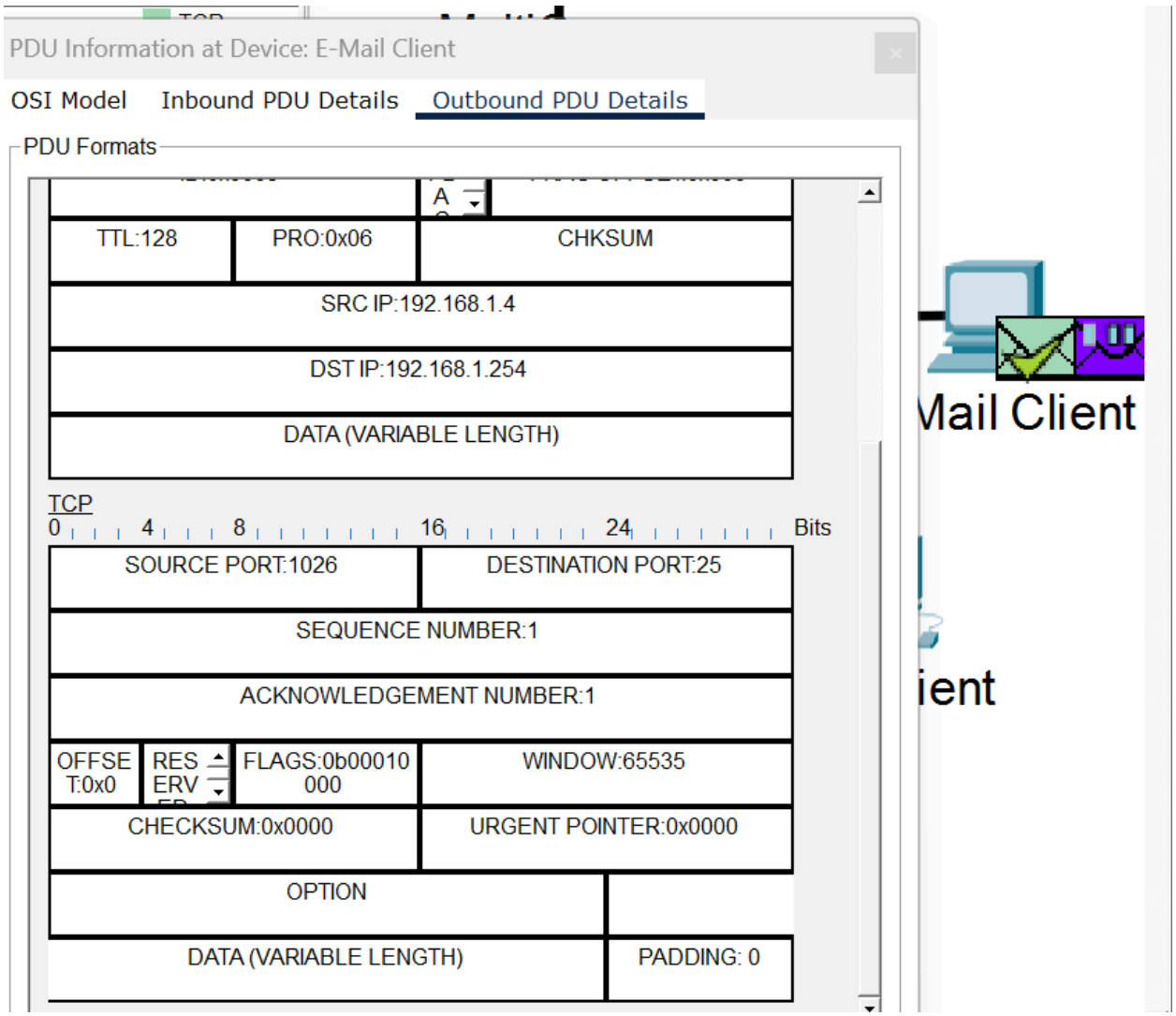
How are the port and sequence numbers different than before?

Source Port และ Destination Port จะสลับตำแหน่งกัน

Sequence Number จะเป็นของฝั่ง Server

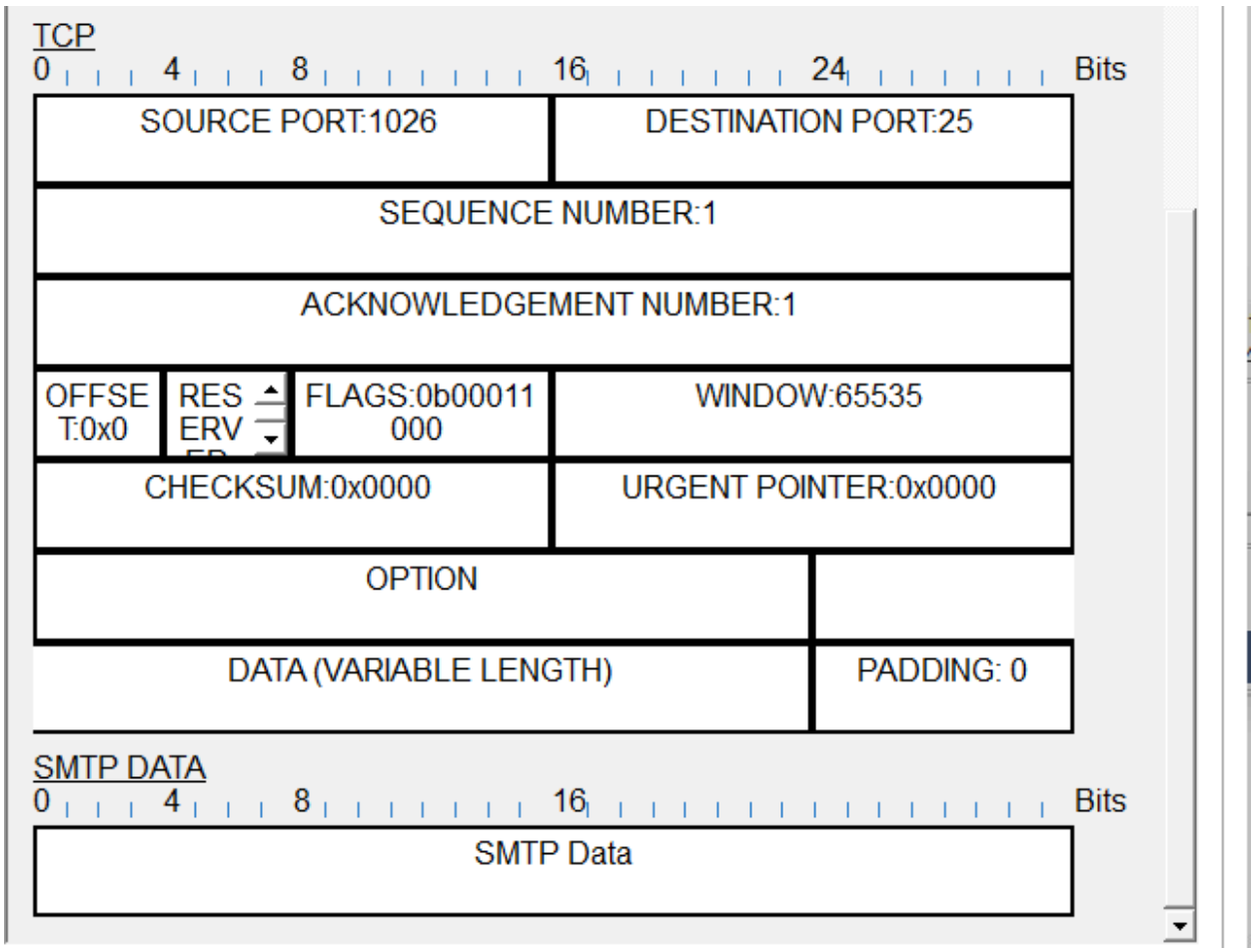
ACK Number จะเพิ่มขึ้นเพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้รับจาก Client

How are the port and sequence numbers different from the previous two results?



พอร์ตจะสลับกลับมาอีกครั้ง
Sequence Number
ACK Number

How are the port and sequence numbers different from the previous two **PDU**s?



เป็นการเริ่มต้นส่งข้อมูลอีเมลจริง
Sequence Number จะเพิ่มขึ้นตามขนาดข้อมูลที่ส่ง
ACK Number จะอ้างอิงค่าล่าสุดจากการตอบกลับก่อนหน้า

What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?
TCP Port 25 → ใช้กับ **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**
ใช้สำหรับส่งอีเมล
TCP Port 110 → ใช้กับ **POP3 (Post Office Protocol version 3)**
ใช้สำหรับรับอีเมล